

(A2) a) $u(t) = U_x \cos(2\pi f_0 t + \varphi_0)$

Es sei $u(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} C_k e^{2\pi j k t}$

$\Rightarrow u(t) e^{-2\pi j n t} = \sum_{k=-\infty}^{\infty} C_k e^{2\pi j (k-n) t}$

Orthogonale Basisvektoren:
 $\int_0^1 e^{2\pi j k t} \cdot e^{-2\pi j n t} dt = \begin{cases} 1, & k=n \\ 0, & \text{sonst} \end{cases}$

$\int_0^1 u(t) e^{-2\pi j n t} dt = \sum_{k=-\infty}^{\infty} C_k \underbrace{\int_0^1 e^{2\pi j (k-n) t} dt}_{\substack{=1, \text{ wenn } k=n, \\ \text{sonst } 0}}$

Aufgrund der Orthogonalität d. Basisvektoren fallen alle k 's raus außer $k=n$

$\int_0^1 u(t) e^{-2\pi j k t} dt = C_k$

$\Rightarrow C_k = \int_0^1 U_x \cos(2\pi f_0 t + \varphi_0) e^{-2\pi j k t} dt$

$\Leftrightarrow C_k = \frac{U_x}{2} \int_0^1 \left(e^{(2\pi f_0 t + \varphi_0)j} + e^{-(2\pi f_0 t + \varphi_0)j} \right) e^{-2\pi j k t} dt$

Anmerkung: statt über Dreiecke zu integrieren, können wir auch versuchen, partiell über $\cos$ zu integrieren, um über das zyklische Differenzierungsverhalten ($\cos \rightarrow \sin \rightarrow -\cos \rightarrow \sin \rightarrow \cos$) zu einer geschlosseneren Form der Lösung zu kommen

$\Leftrightarrow C_k = \frac{U_x}{2} \int_0^1 e^{(2\pi f_0 t + \varphi_0)j - 2\pi j k t} + e^{-(2\pi f_0 t + \varphi_0)j - 2\pi j k t} dt$

$\Leftrightarrow C_k = \frac{U_x}{2} \int_0^1 e^{(2\pi f_0 t + \varphi_0 - 2\pi k t)j} + e^{-2\pi f_0 t j - \varphi_0 j - 2\pi k t j} dt$

$\Leftrightarrow C_k = \frac{U_x}{2} \int_0^1 e^{(2\pi f_0 t + \varphi_0 - 2\pi k t)j} + e^{-(2\pi f_0 t + \varphi_0 + 2\pi k t)j} dt \quad \square$ lässt sich nicht zu $\cos$ zusammenfassen!